

VirPet Projesi

Ders Notu — Oyun modeli, olay kartları, Swing arayüzü ve Android portu
Stat yönetimi, dosyadan kart yükleme, sprite birleştirme, dinleyiciler ve ekran geçişleri

Kapsanan sınıflar: PetGameModel, StatDelta, EventCard, EventCardLoader, EventCardDeck, PetCreationApp, PetSpriteComposer, GameAudio, androidPort/.../VirPetActivity.java

Amaç: Her sınıfı ve önemli metotları, öğretmenin Tetris örneğindeki ders notu biçiminde (Sınıf/Metot — Amaç — Öğretim noktası) takip edilebilir şekilde açıklamak.

Öğrenci	Emine Mihrinaz Kurt
Öğrenci numarası	24040102017
GitHub deposu	https://github.com/CortXVenomSkulls/virPet
İlgili belgeler	README.md, manual.html, rapor-en.html

İçindekiler

- Genel resim: Proje nasıl organize edilmiş?
- Oyun modeli paketi (PetGameModel, StatDelta, EventCard)
- Olay kartı yükleme ve deste (EventCardLoader, EventCardDeck)
- Arayüz katmanı (PetCreationApp, PetSpriteComposer, GameAudio)
- Varlıklar (assets) ve kart dosya formatı
- Android portu
- Çalıştırma
- Önerilen öğretim sırası
- Özet

1. Genel Resim: Proje Nasıl Organize Edilmiş?

Bu sürüm **bileşen tabanlı** düzenlenmiştir (Tetris örneğindeki game / ui / model ayırımına benzer). VirPet tek Java paketi kullanır; sorumluluklar dosya/sınıf düzeyinde ayrılır. Uygulama sınıfı ekran geçişini yönetir; model sınıfı stat kurallarını tutar; kart sistemi veriyi dosyadan okur; UI sınıfları Swing bileşenlerini ve çizimi yapar.

Sınıf rolleri

Sınıf / dosya	Amaç	Öğretim noktası
PetCreationApp	Uygulama giriş noktası ve ekran denetleyicisi.	Oluşturma ekranı, oyun ekranı, Yes/No, stat çubukları, ses ve yeniden başlatmayı birleştirir.
PetGameModel	Oyunun sayısal kuralları (saf mantık katmanı).	Statlar, tur sonu zaman geçişi, kaybetme, kilo/sevgiye göre PNG yolu üretir; Swing bilmez.
EventCardLoader / EventCardDeck	Harici kart dosyasını okuma ve rastgele dağıtım.	İçerik kod dışında; yeni kart eklemek için yalnızca .cards dosyası düzenlenir.
PetSpriteComposer	Parça PNG'lerini tek sprite'ta birleştirir.	16×48 tuval, katman sırası, Graphics2D ile çizim.
GameAudio	WAV ses çalma (JDK Clip).	Arka plan döngüsü ve kısa efektler; ek oynatıcı gerekmez.
androidPort/.../VirPetActivity	Aynı oyunun mobil sürümü.	Activity + View; AssetManager ve MediaPlayer (MP3).

Önemli tasarım fikri

Model-arayüz ayrımı: PetGameModel olay kartı metnini veya düğmeleri bilmez; yalnızca StatDelta alır ve statları günceller. UI, modelden okur ve çizer. Bu, Tetris'te TetrisGame ile GameView arasındaki GameListener köprüsüne benzer — VirPet'te köprü doğrudan PetCreationApp metot çağrılarındır.

Basitleştirilmiş çalışma akışı

Uygulama açılır → Oluşturma (parça + isim) → Start → Olay kartı → Yes/No → PetGameModel.applyChoice → Zaman geçişi → Kayıp? → Hayır: sonraki kart Evet: Game over → Play again → Oluşturma
--

Proje ağacı

```
virPet/
├─ PetCreationApp.java
├─ PetGameModel.java
├─ PetSpriteComposer.java
├─ StatDelta.java
├─ EventCard.java
├─ EventCardLoader.java
├─ EventCardDeck.java
├─ GameAudio.java
├─ assets/          (parts/, event_cards.cards, ses, font, bg.png)
├─ androidPort/
└─ manual.html, rapor.html, rapor-en.html
```

2. Oyun Modeli Sınıfları

Bu katman “oyun motoru” gibidir: login formu veya dosya kaydetme yoktur; stat kuralları ve sprite yolu çözümlemesi buradadır.

2.1 StatDelta.java

Bir olay kartı seçiminin dört stat üzerindeki etkisini taşır. Kart dosyasında yazılmayan alanlar 0 kabul edilir.

Öge	Amaç	Öğretim noktası
hunger, affection, weight, health	Dört public final alan.	Değiştirilemez veri nesnesi; seçim sonrası toplama için kullanılır.
StatDelta(...)	Yapıcı.	this.alan = parametre ile alan ataması.
StatDelta.ZERO	Tüm deltalar 0.	Sabit nesne; loader eksik yes/no satırlarında tekrar kullanılır.

```
public static final StatDelta ZERO = new StatDelta(0, 0, 0, 0);
```

2.2 EventCard.java

Tek Reigns tarzı ikilem: kimlik, metin, Evet/Hayır için iki StatDelta.

Metot	Amaç	Öğretim noktası
EventCard(id, text, yes, no)	Kart oluşturur.	Alanlar private final — kapsülleme.
getId(), getText(), getYes(), getNo()	Salt okunur erişim.	Dışarıdan metin dosyası değerleri değiştirilemez.

2.3 PetGameModel.java

Oyunun beyni: stat değişimi, pasif zaman, kaybetme mesajları, kilo/sevgiye göre vücut ve yüz PNG yolu.

Sabitler (eşik değerleri)

Sabit	Değer	Öğretim noktası
STAT_MIN / STAT_MAX	0 / 100	clamp() taşmayı önler.
WEIGHT_SKINNY / WEIGHT_FAT	35 / 65	Hangi gövde resmi (skinny / normal / fat).
AFFECTION_SAD / AFFECTION_HAPPY	35 / 65	Hangi yüz resmi (sad / normal / happy).
TICK_HUNGER vb.	+3, -2, -1, -2	Her seçimden sonra otomatik tur etkisi.

Metot özeti

Metot	Amaç	Öğretim noktası
PetGameModel(...)	Parça yolları, stil id'leri, isim; başlangıç statları.	İsim trim ve boşsa "Pet"; üçlü operatör örneği.
applyChoice(StatDelta)	Seçimi uygular, sonra applyTimePassage().	Oyun bittiyse veya delta null ise erken çıkış.
resolveBodyPath() / resolveFacePath()	Anlık kilo/sevgiye göre Path.	partsRoot.resolve("bodies").resolve(idStr) zinciri.
getGameOverMessage()	Kullanıcıya İngilizce mesaj.	enum GameOverReason ile switch.
evaluateLossConditions() (private)	Sevgi ≤0 veya sağlık ≤0.	LEFT_HOME, OBESITY, STARVATION.

```
public enum GameOverReason {
    NONE, OBESITY, STARVATION, LEFT_HOME
}
```

Neden enum? Yazım hatasında derleyici uyarır; string sabitlerinden daha güvenlidir (Tetris ders notundaki enum vurgusu ile aynı).

3. Olay Kartı Yükleme ve Deste

3.1 EventCardLoader.java

assets/event_cards.cards dosyasını satır satır okuyup List<EventCard> üretir.

Metot	Amaç	Öğretim noktası
private EventCardLoader()	Nesne oluşturmayı engeller.	Yardımcı sınıf: yalnızca load kullanılır.
load(Path path)	Dosyayı parse eder.	throws IOException; try-with-resources ile BufferedReader otomatik kapanır.
parseDelta(String) (private)	hunger=-14 affection=3 gibi satırları okur.	Boş satır → StatDelta.ZERO.

Dosya formatı (örnek)

```
card empty_bowl
text
The food bowl is empty. Your pet looks at you with big eyes. Fill it up?
yes hunger=-14 affection=3 weight=6
no hunger=6 affection=-6
end
```

Toplam 44 kart. # ve boş satırlar yok sayılır.

3.2 EventCardDeck.java

Metot	Amaç	Öğretim noktası
EventCardDeck(List)	Boş liste kabul etmez.	Collections.unmodifiableList ile dışarıdan liste değişmez.
drawNext()	Rastgele kart döner.	do-while: mümkünse aynı kart üst üste gelmez (lastDrawn).

4. Arayüz Katmanı (UI)

Swing ile ekranlar kurulur; kullanıcı eylemleri model ve desteye iletilir.

4.1 PetCreationApp.java

Ana sınıf: `CardLayout` ile *oluşturma* ve *oyun* panelleri; iç sınıflar `CreationPreviewPanel`, `GamePreviewPanel`, `StatBarsPanel`.

Metot / yapı	Amaç	Öğretim noktası
<code>main(String[])</code>	Program girişi.	Font yükleme, kart listesi, <code>EventCardDeck</code> , pencere gösterimi.
<code>buildCreationCard()</code> / <code>buildGameCard()</code>	İki ekranı oluşturur.	Ok etiketleri ile parça döngüsü; stat çubukları ve olay metni.
<code>startGame()</code>	<code>PetGameModel</code> yaratır, müziği başlatır.	İsim alanından model kurulur; ilk kart çekilir.
<code>resolveEvent(boolean yes)</code>	Yes/No işler.	<code>model.applyChoice</code> → <code>afterGameStep()</code> → çubuk/sprite yenileme.
<code>showGameOverInEventPanel()</code>	Kayıp mesajı ve ses.	<code>death.wav</code> veya <code>runaway.wav</code> .
<code>returnToCreation()</code>	Play again.	Model sıfırlanır; oluşturma kartına dönülür.
<code>installTapSounds(JFrame)</code>	Global tıklama sesi.	<code>AWTEventListener</code> ile tüm fare tıklamaları.

4.2 PetSpriteComposer.java

Metot	Amaç	Öğretim noktası
<code>SPRITE_W</code> / <code>SPRITE_H</code>	16×48 tuval.	<code>BufferedImage.TYPE_INT_ARGB</code> saydamlık için.
<code>compose(hat, leg, body, face)</code>	Dört PNG'yi üst üste çizer.	Bacak y=32, gövde/yüz y=16, şapka y=0.
<code>drawAt(g, path, x, y)</code> (private)	Tek parça yapıştırır.	<code>ImageIO.read</code> ; hata durumunda sessizce atlanır.

4.3 GameAudio.java

Metot	Amaç	Öğretim noktası
<code>startBgMusic(Path)</code>	<code>bg.wav</code> döngü.	<code>Clip.LOOP_CONTINUOUSLY</code> .
<code>playTap</code> / <code>playDeath</code> / <code>playRunaway</code>	Kısa efektler.	Statik <code>sfxClips</code> listesi; çalma bitince kapatma dinleyicisi.
<code>shutdown()</code>	Çıkışta kaynak temizliği.	Pencere <code>windowClosing</code> ile çağrılır.

5. Varlıklar (assets)

Katman	Y	Seçim
Bacak	32	legsN.png
Gövde	16	Kilo → skinny / normal / fat
Yüz	16	Sevgi → sad / normal / happy
Şapka	0	hatN.png

Ses: masaüstünde WAV; Android’de aynı dosyalar MP3 olarak `app/src/main/assets/` içinde.

6. Android Portu

`VirPetActivity.java` tek dosyada oluřturma + oyun + gömülü model/kart/ses sınıflarını barındırır. Tetris'teki çok dosyalı yapı yerine taşınabilirlik için yoğunlaştırılmıştır; kurallar masaüstü ile aynıdır.

Özellik	Masaüstü	Android
UI	Swing	LinearLayout, özel View
Ses	<code>javax.sound.sampled</code>	<code>MediaPlayer</code>
Dosya	<code>java.nio.file</code>	<code>AssetManager</code>

7. Çalıştırma

```
cd virPet
javac -source 8 -target 8 *.java
java PetCreationApp
```

```
cd androidPort
export ANDROID_HOME=~/Android/Sdk
./gradlew assembleDebug
```

Depo: <https://github.com/CortXVenomSkulls/virPet>

8. Önerilen Öğretim Sırası

Adım	Konu	Öğretim noktası
1	StatDelta ve EventCard	Veri nesneleri ve kapsülleme.
2	EventCardLoader ve .cards formatı	Dosyadan okuma, try-with-resources.
3	PetGameModel sabitleri ve applyChoice	Statlar ve zaman geçişi.
4	resolveBodyPath / sprite eşikleri	Koşullu dosya yolu.
5	PetSpriteComposer	Tuval ve katman çizimi.
6	PetCreationApp oluşturma ekranı	Swing layout, özizleme paneli.
7	Oyun ekranı ve resolveEvent	Model-UI bağlantısı.
8	GameAudio ve Android portu	Platform farkları.

9. Özet

VirPet, nesne yönelimli tasarım, Swing arayüzü, dosyadan veri okuma, enum, `Path` API'si, özel panel çizimi, oyun döngüsü ve isteğe bağlı Android dağıtımını tek kompakt uygulamada birleştirir — öğretmenin sağladığı Tetris ders notu formatına uygun şekilde sınıf bazlı ve tablo odaklı dokümente edilmiştir.

Öğrenci: Emine Mihrinaz Kurt (24040102017) · **GitHub:** CortXVenomSkulls/virPet